

التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات

المستوى : ثانية علوم تجريبية

المدة : 02 س

التمرين الأول

- لتكن f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 - 6x + 7$.
- (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- 1 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 7$.
 - 2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f(x) = (x - 3)^2 - 2$.
 - 3 أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[3; +\infty[$ ثم على المجال $]-\infty; 3]$ ، ثم شكّل جدول تغيرات $f(x)$.
 - 4 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون $f(x) - f(3) \geq 0$ ، ماذا تستنتج؟
 - 5 أرسم (C_f) في المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
 - 6 g دالة تآلفية معرفة بـ $g(x) = ax + b$ وليكن (C_g) تمثيلها البياني.
 - أحسب العددين a و b حتى يشمل (C_g) النقطتين $a(2, 1)$ و $b(5, 2)$.
 - ما اتجاه تغير الدالة g ، أرسم في نفس المعلم السابق (C_g).
 - حل بيانياً في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) = g(x)$ والمتراجعتين: $f(x) \leq g(x)$ ، $f(x) > g(x)$.

التمرين الثاني

- 1 المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$: A و B نقطتان إحداثياتهما: $A(4, -2)$ و $B(-1, 2)$ لتكن C نقطة حيث $\vec{AC} = 4\vec{OB}$.
 - أحسب إحداثيات النقطة C ، ثم علمّ النقط A ، B و C .
- 2 لتكن E ، D نقطتان حيث $E(-3, 6)$ و $D(2, 3)$ أحسب إحداثيات النقطة K منتصف $[ED]$.
 - أحسب إحداثيات النقطة R نظيرة E بالنسبة إلى A ، ثم علمّها.
 - هل النقط B ، C و D على استقامة واحدة.
 - هل النقط B ، C و E على استقامة واحدة.
- 3 أكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطتين A و B حيث $A(-1, 5)$ و $B(-2, 3)$.
- 4 أكتب معادلة المستقيم (D) الذي يشمل النقطة $A(0, 2)$ وشعاع توجيهه $\vec{V} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1 عَلم على الدائرة المثلثية النقط A ، B و C صور الأعداد: $-\frac{197\pi}{4}$ ، $\frac{307\pi}{3}$ و $\frac{2025\pi}{6}$ على الترتيب.

2 عين $\sin$ و $\cos$ الأعداد الحقيقية السابقة.

3 ليكن x من المجال $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ حيث: $\cos x = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ ، احسب $\sin x$.

4 اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $(1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(\cos x + 1)(\sin x + 1)$